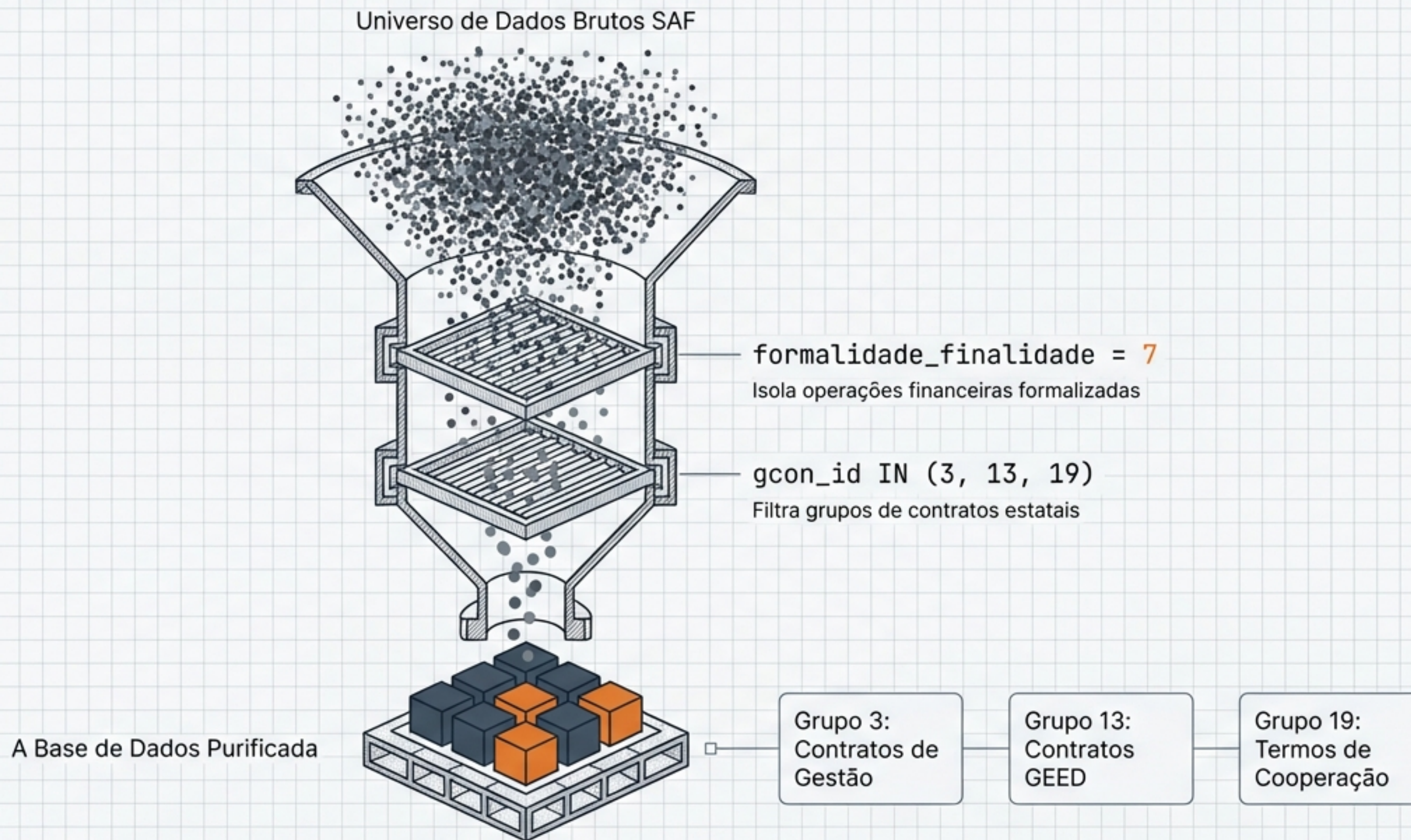
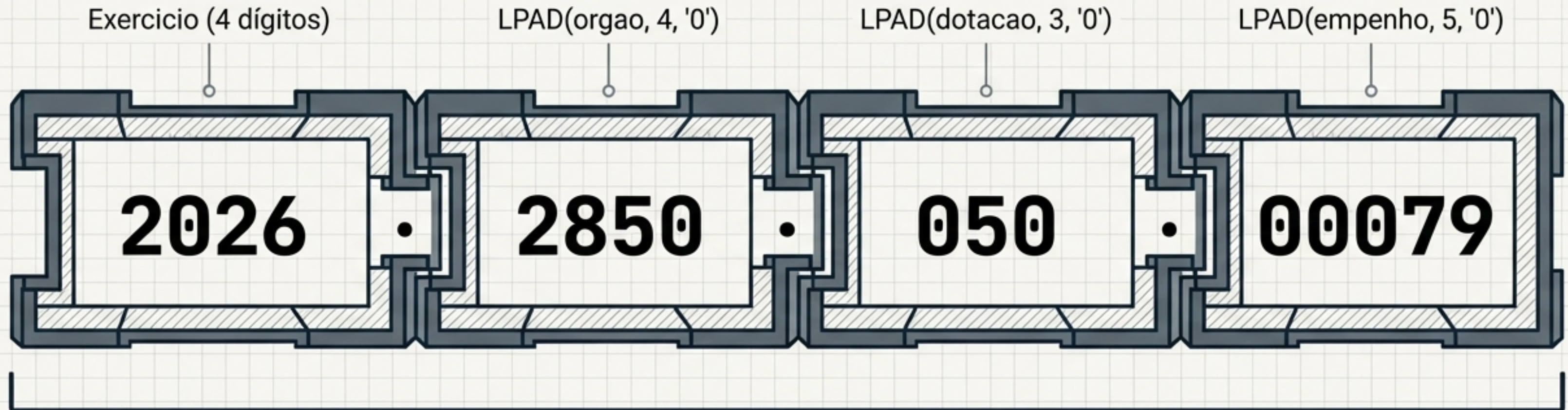


Isolamento do Escopo



Insight: Estas views isolam e preparam o ecossistema focado exclusivamente no ciclo de vida de parcerias estatais, garantindo consistência para auditoria.

A Anatomia da Rastreabilidade Absoluta

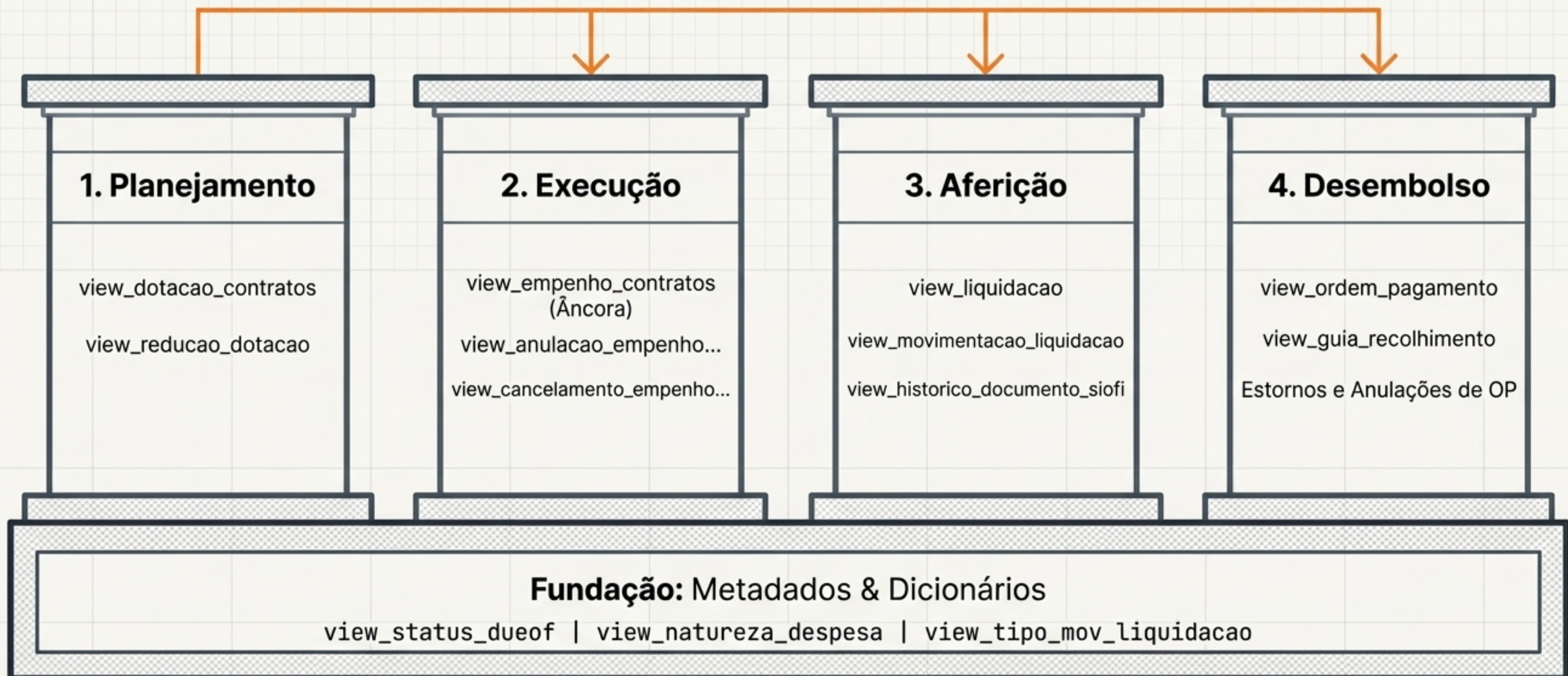


2026 . 2850 . 050 . 00079

A Chave Primária Universal

A função de padronização elimina ambiguidades. Através da concatenação e preenchimento de zeros à esquerda (LPAD), cada transação ganha uma assinatura única e rastreável do orçamento ao pagamento.

Visão Macro: Os 4 Pilares da Arquitetura



Pilar 1: Gênese Orçamentária

A Base Orçamentária

view_dotacao_contratos

Formato: [exercicio].[orgao].[dotacao]
Exemplo: 2026.2850.050

O Ajuste (Dedução)

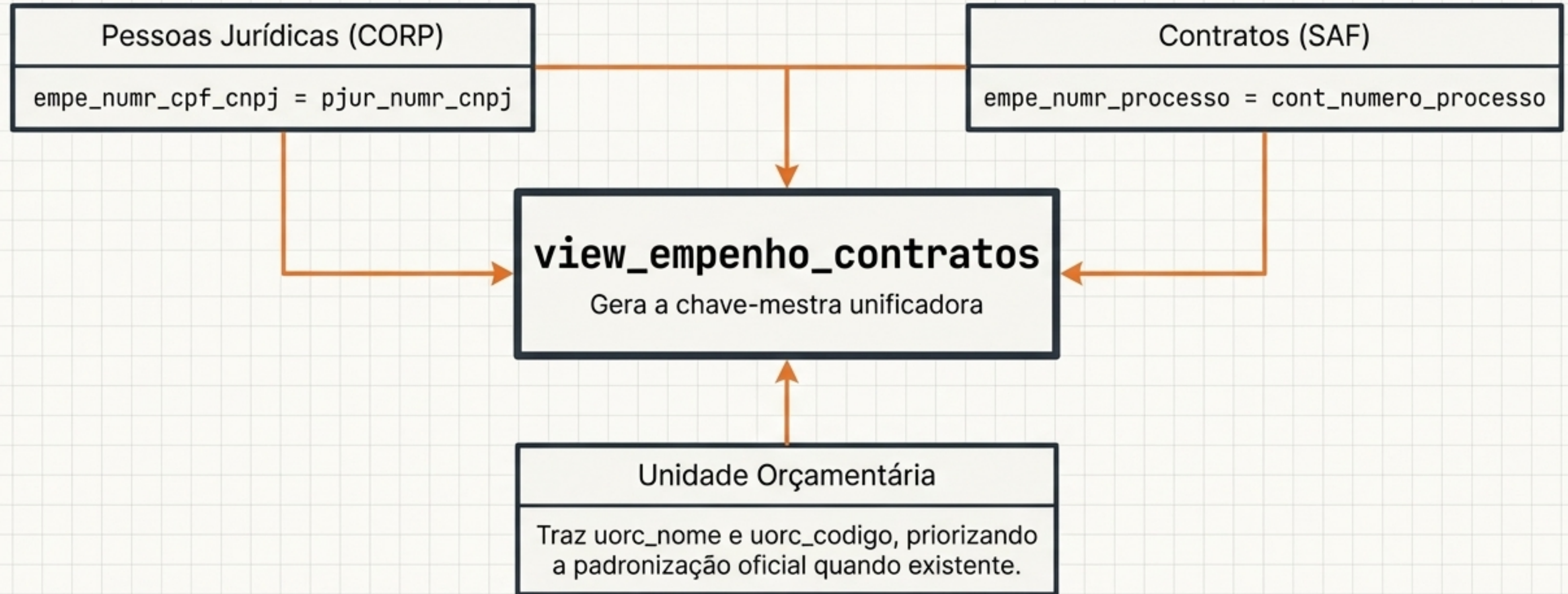
view_reducao_dotacao

Formato: [exercicio].[orgao].[dotacao].[reducao]
Exemplo: 2026.2850.050.0001

Restrição Técnica

Garantia de Relacionamento: A view de redução utiliza um INNER JOIN rigoroso com a view de dotações de contratos. Isso garante que apenas reduções atreladas aos grupos 3, 13 e 19 sejam expostas ao auditor.

Pilar 2: O Âncora do Sistema



O Centro de Gravidade: Esta view não é apenas uma tabela; é a junção central que unifica os processos jurídicos, os credores e a execução orçamentária do estado.

Matriz Diagnóstica: Reversão de Empenhos

view_anulacao_empenho_contratos	view_cancelamento_empenho_contratos
Função: Registra o desfazimento parcial ou total do empenho.	Função: Reflete o cancelamento administrativo integral via sistema DUEOF.
Formato da Chave: ...empenho.anulacao	Formato da Chave: ...empenho.cancelamento
Exemplo: 2026.2850.050.00074.001	Exemplo: 2026.2850.050.00074.001
Escopo de Dados: Traz dados puramente transacionais da tabela de anulação associados ao empenho original.	Escopo de Dados: Importa ativamente metadados críticos do empenho original para contexto de auditoria: - EMPE_VALOR - EMPE_DATA - EMPE_NOME_CREDOR

Ambas as views garantem a integridade filtrando exclusivamente operações cujo empenho pai possui formalidade_finalidade = 7.

Pilar 3: Aferição e Descompressão de Chaves

O Problema: Chave plana armazenada sem separadores (liqu_numero_empenho)

2026285005000074

Exercício
SUBSTRING 1 FOR 4
2026

Órgão
SUBSTRING 5 FOR 4
2850

Dotação
SUBSTRING 9 FOR 3
050

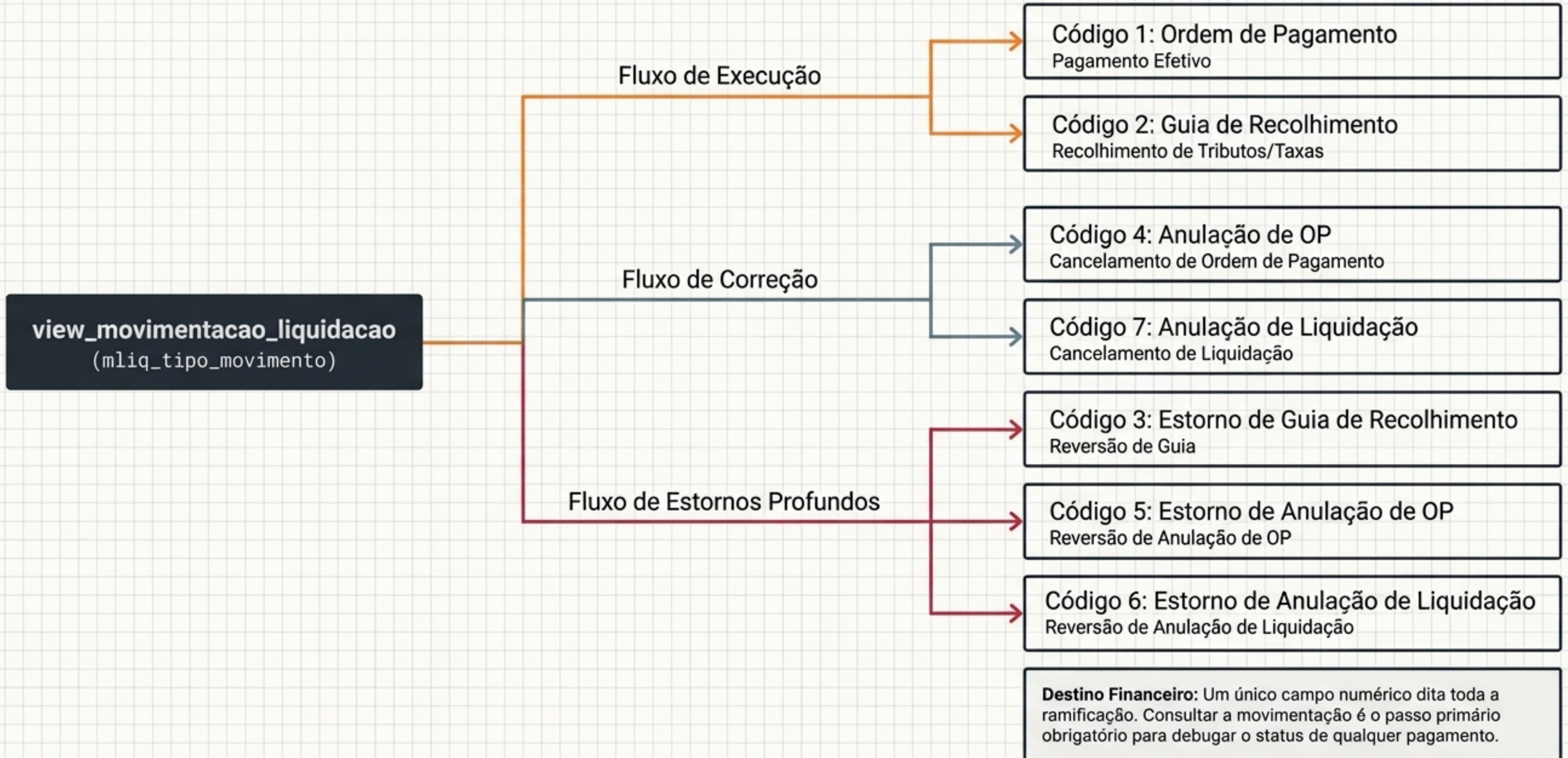
Empenho
SUBSTRING 12 FOR 5
00074



Saída Reconstruída: 2026.2850.050.00074

Habilita o INNER JOIN perfeito com o Âncora nas views de liquidação e histórico do SIOFI.

A Árvore de Movimentação da Liquidação



Pilar 4: Desembolso e Recolhimento

view_ordem_pagamento

Ordem de Pagamento (OP)

O desembolso financeiro primário vinculado ao empenho do contrato.

Assinatura Formatada:

...empenho.op
2026.2850.050.00074.001

view_guia_recolhimento

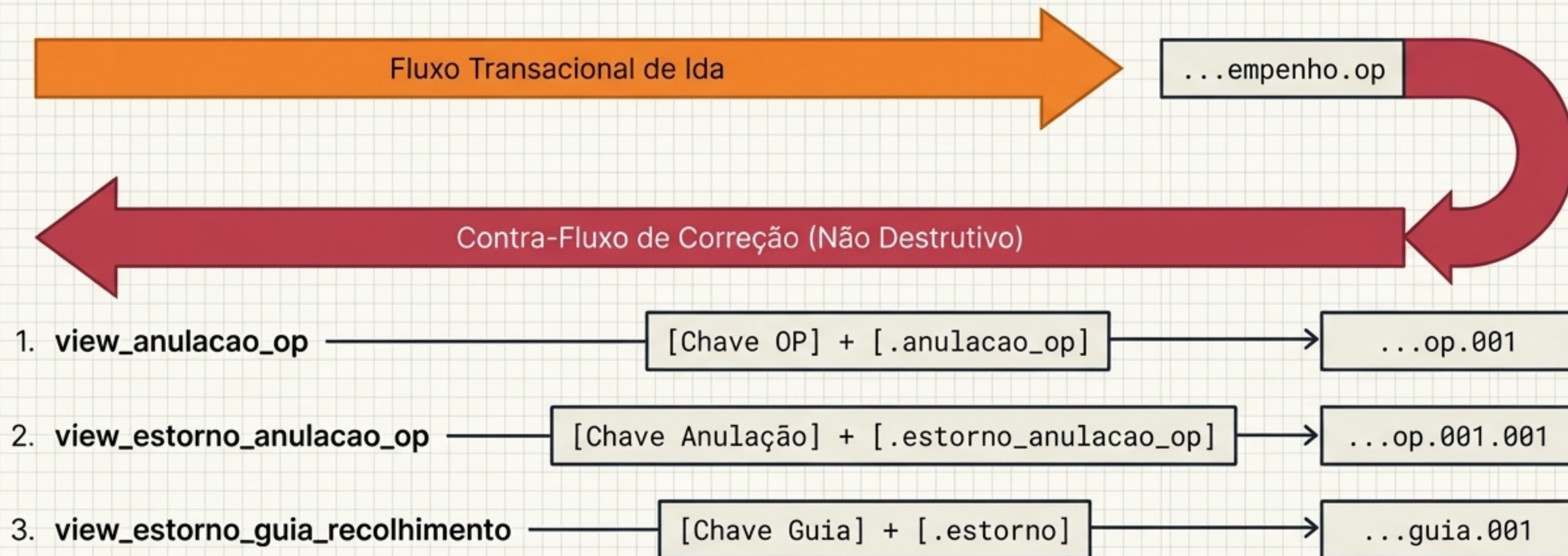
Guia de Recolhimento

Recolhimento obrigatório de impostos e taxas originados de uma OP primária.

Assinatura Formatada Hierárquica:

...empenho.op.guia
2026.2850.050.00074.001.001

O Contra-Fluxo: Estornos e Anulações



Princípio de Imutabilidade

No ecossistema SAF, erros financeiros não são deletados (DELETE). Eles são corrigidos através de eventos compensatórios apensados (**INSERT**). O sufixo aditivo da chave comprova a trilha exata de auditoria.

A Camada de Metadados (Dicionários)

view_status_dueof	
sdue_codigo	sdue_descricao
'DUE'	'EMPENHO'
'OP'	'ORDEM DE PAGAMENTO'
'GR'	'GUIA DE RECOLHIMENTO'
...	...

- **Mapeia:** sdue_codigo -> sdue_descricao
- **Uso:** Traduz os estados administrativos fundamentais dos documentos financeiros no sistema.

view_tipo_mov_liquidacao	
tmli_codigo	tmli_descricao
'LQ'	'LIQUIDAÇÃO NORMAL'
'RT'	'RETENÇÃO TRIBUTÁRIA'
'DP'	'DEDUÇÃO PATRIMONIAL'
...	...

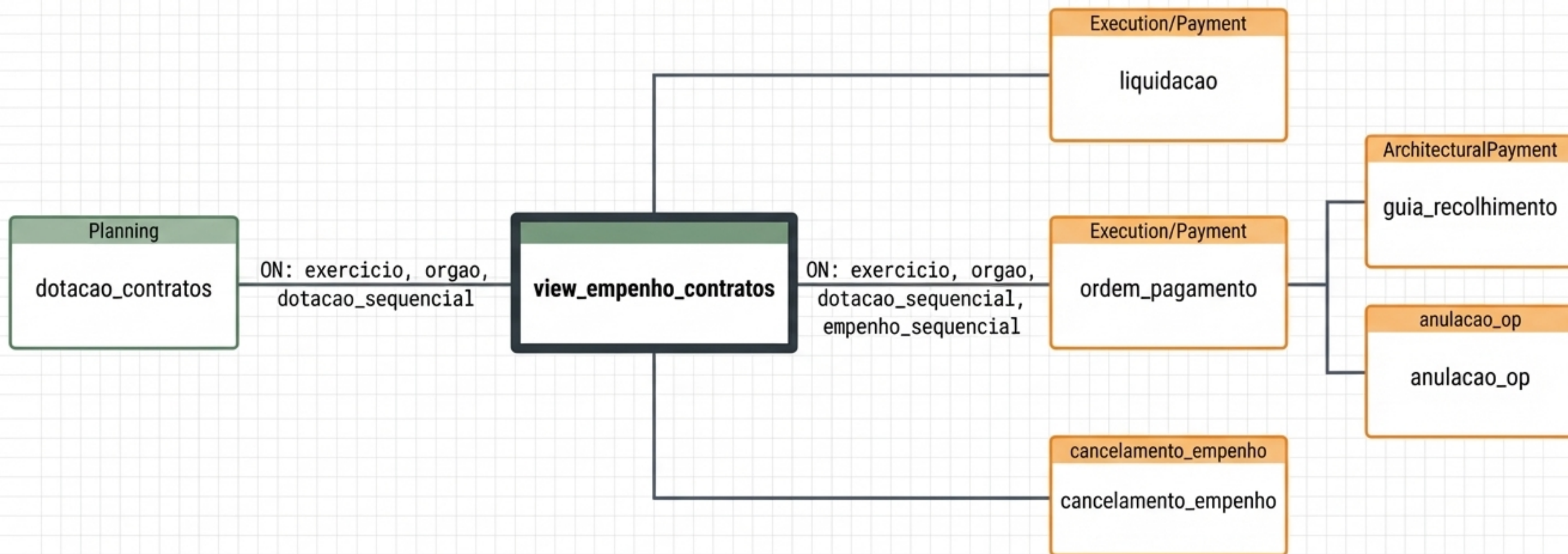
- **Mapeia:** tmli_codigo -> tmli_descricao
- **Uso:** Fornece o gabarito textual obrigatório para a Árvore de Movimentação da Liquidação.

view_natureza_despesa			
ndes_codigo	ndes_nome	ndes_inicio_vigencia	ndes_fim_vigencia
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2023-01-01	2023-12-31
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2024-01-01	NULL
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2023-01-01	NULL

- **Mapeia:** ndes_codigo -> ndes_nome
- **Feature Crítica:** Contém colunas de início e fim de vigência (ndes_inicio_vigencia, ndes_fim_vigencia).
- **Uso:** Permite análises históricas precisas baseadas na regra orçamentária válida no exato momento da despesa.

Estes dicionários estáticos fornecem a camada de legibilidade humana necessária para converter IDs numéricos transacionais em relatórios de auditoria compreensíveis.

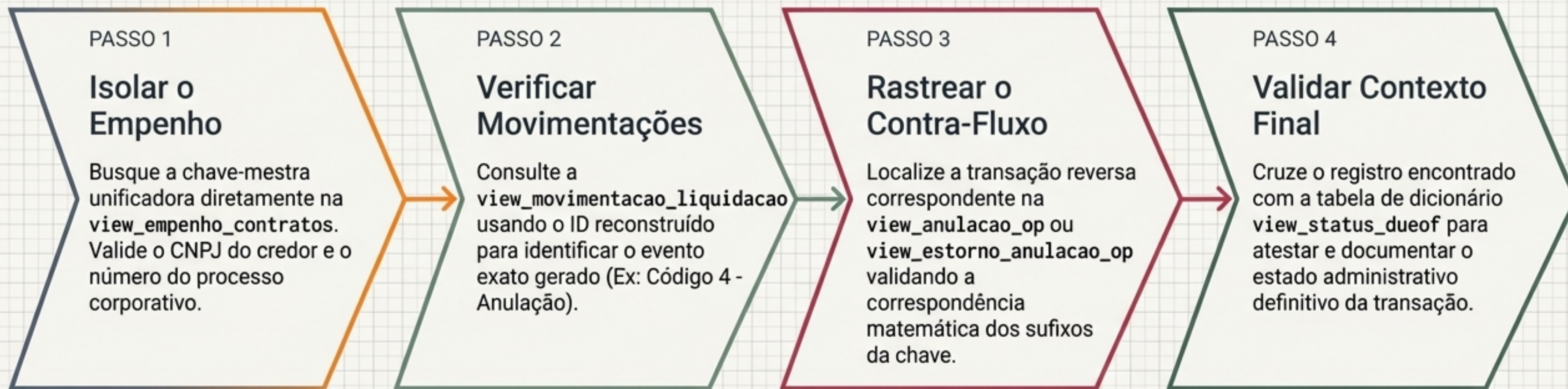
Síntese Arquitetural: O Mapa de Relacionamentos



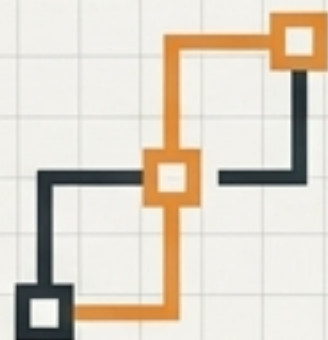
Regra de Ouro: Todo o ecossistema é estritamente amarrado por INNER JOINS progressivos que herdaram o escopo e garantem a integridade referencial do ciclo de vida do contrato.

Aplicação Prática: Rastreamento uma Anomalia

Cenário: Qual é o status definitivo deste pagamento questionado na auditoria?



Princípios de Engenharia do Ecossistema SAF



Rastreabilidade Radical

A padronização algorítmica de chaves formatadas cria uma linhagem inquebrável, perfeitamente parseável, do planejamento do orçamento até a guia final de recolhimento.



Isolamento de Escopo

Os filtros embutidos de hard-coding (Formalidade 7, Grupos 3/13/19) protegem a análise contra ruídos operacionais provenientes de outros domínios de despesa não contratuais.



Imutabilidade Histórica

Erros não desaparecem. O design via contra-fluxo sistêmico garante 100% de auditabilidade temporal de qualquer movimentação estatal.

Base de conhecimento projetada para analistas e auditores. O sistema encontra-se homologado e pronto para extração de dados.